# Documento de Requisitos

## Sistema de Avaliação de Segurança Alimentar
## CESMAC

# Sumário


1. INTRODUÇÃO....3
2. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA....3
3. REQUISITOS FUNCIONAIS (CASOS DE USO)....4
4. REQUISITO NÃO FUNCIONAL....25
5. REQUISITO DE SEGURANÇA....35
6. MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCO....45
7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE – REQUISITO FUNCIONAL....46
8. PONTO DE FUNÇÃO....46
9. REFERÊNCIAS....46

# 1. Introdução

Este documento apresenta os requisitos do Sistema de Avaliação de Segurança Alimentar, com as informações necessárias para definir as funções, os campos e as regras de funcionamento.

## 1.1 Visão geral do documento

O documento está organizado em descrição do sistema, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, requisitos de segurança e seções de apoio.

## 1.2 Convenções, termos e abreviações

Fiscalização executa a inspeção. Administrador gerencia o sistema. Estabelecimento, também chamado cliente, envia documentos próprios e consulta resultados finais liberados. Supervisor é uma função adicional atribuída a um fiscal para uma ação específica, sem constituir perfil separado ou cargo permanente.

### *1.2.1* Identificação dos requisitos

Os requisitos funcionais usam RF001 a RF028; os não funcionais usam RNF01 a RNF14; e os de segurança usam RS001 a RS016. RF027 trata do adiamento, com fluxo pendente de validação. RF028 registra uma proposta de reanálise ainda não aprovada.

### *1.2.2* Prioridades dos requisitos

O modelo utiliza as prioridades essencial, importante e desejável. A classificação definitiva será validada pela equipe; nesta revisão, as prioridades ainda abertas aparecem como “A validar”.

# 2. Descrição geral do sistema

## 2.1 Abrangência e sistemas relacionados

O sistema permite cadastrar estabelecimentos e usuários, realizar inspeções com checklist, registrar irregularidades e evidências, calcular resultados, emitir termos e consultar o histórico. Será desenvolvido em Python com o framework Django e PostgreSQL, com acesso web em tablets e celulares e hospedagem remota ou em nuvem.

A operação será somente online. Quando a conexão cair, o sistema preserva o preenchimento em tela, bloqueia as ações dependentes do servidor e tenta enviar novamente ao reconectar. Somente o que foi confirmado pelo servidor é considerado salvo. O checklist e as regras utilizados são preservados desde o início da inspeção.

Tecnologia atualizada em 09/11/2026: Python com Django e PostgreSQL. Nos campos, str representa texto; bool, Sim ou Não; int, números inteiros; Decimal, valores decimais; UUID, identificadores; datetime, data e hora com fuso; e date, apenas a data. Enum representa opções predefinidas. UploadedFile representa um arquivo recebido para validação. Os tipos são propostas para o desenvolvimento e não definem, por si só, o armazenamento dos arquivos.

**Atualização das regras de negócio**
A supervisão passa a ser vinculada à ação de fiscalização. O mesmo fiscal pode ser supervisor em uma ação e atuar como participante em outra. Cancelar uma inspeção em andamento exige solicitação justificada e autorização antes da efetivação; essa regra substitui o cancelamento direto previsto na revisão anterior.
**Permissões por perfil**
Administrador: mantém usuários, estabelecimentos, checklists e atribuições. A nova informação não concede automaticamente ao administrador o poder de aprovar todos os pedidos; a autoridade aprovadora ainda precisa ser definida.
Fiscalização: inicia inspeções ou executa as atribuídas, preenche checklist e registra evidências; solicita cancelamentos e alterações que dependam de autorização. O preenchimento normal em andamento permanece permitido. Supervisor da ação: continua sendo fiscal e atua nas decisões apenas no escopo e na vigência de sua designação, conforme a política de aprovação a validar.
Estabelecimento: envia documentos relacionados às suas inspeções e consulta seus envios e resultados finais liberados. Não edita a avaliação oficial nem acessa resultados parciais, rascunhos ou decisões internas.
**Situações da inspeção e dos pedidos**
A inspeção pode ser atribuída, iniciada, concluída ou cancelada. Pedido de autorização é um registro separado, com situação Pendente, Aprovada ou Rejeitada; solicitar cancelamento não muda por si só o estado da inspeção. A nomenclatura técnica final dos estados ainda será validada. Cancelamento só é efetivado após aprovação e confirmação do servidor. Adiamento e retomada dependem do fluxo a definir em RF027.
Correção autorizada preserva a versão anterior. Quando afetar a avaliação, recalcula-se o resultado com checklist e regras originais e registra-se o resultado anterior e o novo. O termo já emitido não é sobrescrito. Um documento enviado pelo estabelecimento não modifica a pontuação automaticamente. Reanálise e eventual nova visita ainda dependem de decisão, conforme RF028.
**Decisões ainda pendentes**
Definir quem designa e substitui o supervisor; quantos supervisores podem atuar por ação; se uma ação reúne várias inspeções; quem aprova cancelamentos e alterações; ausência e autoaprovação; quais mudanças durante o andamento exigem autorização; fluxo de adiamento; critérios e responsável pela reanálise; prazos e tipos documentais; liberação do resultado final; navegadores e versões homologados. O sistema será web, sem restrição confirmada a navegador específico. Não há garantia de suporte a qualquer navegador.

## 3. Requisitos funcionais (casos de uso)

| ID | Descrição |
|---|---|
| **RF001** | Autenticar usuário e encerrar sessão<br>autenticar usuário e encerrar sessão com segurança.<br><br>Campos:<br>login: str;<br>senha: str;<br>usuarioId: UUID;<br>ativo: bool; (Sim ou Não) |

| ID | Descrição |
|---|---|
| | Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. Credencial inválida produz mensagem genérica; logout invalida sessão.<br>2. Campos obrigatórios não aceitam valores vazios ou somente espaços. A obrigatoriedade de cada dado segue a regra do cadastro ou do checklist.<br>3. Tamanhos máximos, limites de arquivos e máscaras específicas ainda precisam ser definidos. Os tipos apresentados são sugestões para o desenvolvimento.<br><br>Alteração:<br>Não se aplica como cadastro. O sistema atualiza o estado ou o resultado conforme as regras desta operação.<br><br>Exclusão:<br>Não se aplica como ação de exclusão neste requisito.<br><br>Pesquisa:<br>O estado ou resultado é exibido na tela correspondente ao usuário autorizado. |
| RF002 | Gerir usuários e designar supervisor por ação<br>Manter os três perfis-base e vincular a função de supervisor a um fiscal para uma ação de fiscalização específica.<br><br>Campos:<br>usuarioId: UUID;<br>nome: str;<br>identificadorAcesso: str;<br>perfil: Enum (Fiscalização, Administrador, Estabelecimento);<br>fiscalSupervisorId: UUID;<br>inspecaoId: UUID;<br>acaoFiscalizacaoId: UUID, se houver agrupamento de inspeções;<br>designacaoId: UUID;<br>designadoPor: UUID;<br>inicio/fim: datetime;<br>ativa: bool;<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. O supervisor continua com o perfil Fiscalização. A designação não cria um quarto perfil nem uma condição permanente para todas as inspeções.<br>2. A função vale somente no escopo registrado. O mesmo grupo de fiscais pode ter supervisores diferentes em ações distintas.<br>3. O sistema deve identificar o fiscal designado, o responsável pela designação, a ação abrangida e o período ou situação de validade. Um campo global supervisor: bool não representa essa regra sozinho.<br>4. Designar supervisor para uma ação não concede poder de aprovação sobre outra ação. O fiscal mantém as atividades de fiscalização que já possui.<br>5. Quem designa ou substitui o supervisor, quantos podem atuar por ação e |

| ID | Descrição |
|---|---|
| | como tratar ausência ou autoaprovação ainda precisam ser definidos.<br>6. UUID não possui máscara. Datas e horas são preenchidas pelo servidor, com fuso, e exibidas em dd/MM/yyyy HH:mm. Limites de texto e arquivos ainda serão definidos.<br><br>Alteração:<br>Registrar troca ou encerramento da designação com responsável, data e histórico. A designação anterior deixa de autorizar novas decisões fora de sua validade.<br><br>Exclusão:<br>Não apagar solicitações, decisões, versões ou evidências necessárias ao histórico.<br><br>Pesquisa:<br>Usuários autorizados consultam a equipe e o supervisor da ação; o estabelecimento não recebe acesso à gestão de usuários.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Designar o fiscal A para a ação 1 e o fiscal B para a ação 2. Confirmar que A não aprova atos da ação 2 e que a troca de supervisor preserva a designação anterior. |
| **RF003** | Gerir estabelecimentos<br>cadastrar e manter dados dos estabelecimentos avaliados.<br><br>Campos:<br>nome: str;<br>documento: str;<br>endereco: str;<br>contato: str;<br>ativo: bool; (Sim ou Não)<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. Campos definidos como obrigatórios rejeitam vazio; documento não perde zeros à esquerda.<br>2. Campos obrigatórios não aceitam valores vazios ou somente espaços. A obrigatoriedade de cada dado segue a regra do cadastro ou do checklist.<br>3. Tamanhos máximos, limites de arquivos e máscaras específicas ainda precisam ser definidos. Os tipos apresentados são sugestões para o desenvolvimento.<br><br>Alteração:<br>As alterações dependem das permissões do usuário e devem manter o histórico quando afetarem registros da inspeção.<br><br>Exclusão:<br>Não apagar registros e evidências necessários ao histórico da inspeção. |

| ID | Descrição |
|---|---|
| | Pesquisa:<br>A consulta deve respeitar o perfil do usuário e os vínculos com o estabelecimento ou a inspeção. |
| **RF004** | Gerir checklist regras e versões<br>cadastrar checklist, itens, opções, pesos, regras e versões.<br><br>Campos:<br>titulo: str;<br>versao: str;<br>enunciado: str;<br>ordem: int;<br>peso: Decimal;<br>obrigatorio: bool; (Sim ou Não)<br>publicadoEm: datetime; (dd/MM/yyyy HH:mm; preenchido pelo servidor)<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. Versão usada não é sobrescrita; pesos e opções devem ser coerentes com regra aprovada.<br>2. Campos obrigatórios não aceitam valores vazios ou somente espaços. A obrigatoriedade de cada dado segue a regra do cadastro ou do checklist.<br>3. Tamanhos máximos, limites de arquivos e máscaras específicas ainda precisam ser definidos. Os tipos apresentados são sugestões para o desenvolvimento.<br><br>Alteração:<br>As alterações dependem das permissões do usuário e devem manter o histórico quando afetarem registros da inspeção.<br><br>Exclusão:<br>Não apagar registros e evidências necessários ao histórico da inspeção.<br><br>Pesquisa:<br>A consulta deve respeitar o perfil do usuário e os vínculos com o estabelecimento ou a inspeção. |
| RF005 | Atribuir inspeção e equipe de fiscalização<br>Permitir ao administrador atribuir a inspeção a um fiscal e registrar os participantes da ação.<br><br>Campos:<br>inspecaoId: UUID;<br>estabelecimentoId: UUID;<br>fiscalResponsavelId: UUID;<br>participantesIds: list[UUID];<br>designacaoSupervisorId: UUID, quando definida;<br>origem: Enum;<br>atribuidaEm: datetime;<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos: |

| ID | Descrição |
|---|---|
| | 1. Validar a existência do estabelecimento e dos fiscais vinculados. Registrar a origem administrativa da atribuição.<br>2. A ação pode reunir mais de um fiscal. Participar da equipe não concede automaticamente a função de supervisor.<br>3. A supervisão deve usar a designação específica de RF002. Sua obrigatoriedade antes do início e quem a cadastra ainda serão definidos.<br>4. UUID não possui máscara. Datas e horas são preenchidas pelo servidor, com fuso, e exibidas em dd/MM/yyyy HH:mm. Limites de texto e arquivos ainda serão definidos.<br><br>Alteração:<br>Mudanças de equipe e de supervisão preservam quem realizou os registros anteriores e não transferem a autoria.<br><br>Exclusão:<br>Não apagar solicitações, decisões, versões ou evidências necessárias ao histórico.<br><br>Pesquisa:<br>Administrador consulta atribuições; fiscais consultam as ações para as quais possuem acesso.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Atribuir uma inspeção com três fiscais e um supervisor designado. Conferir os vínculos sem tornar todos os participantes supervisores. |
| **RF006** | Iniciar inspeção pelo fiscal<br>permitir que fiscal selecione estabelecimento e inicie inspeção sem atribuição prévia.<br><br>Campos:<br>estabelecimentoId: UUID;<br>fiscalId: UUID;<br>iniciadaEm: datetime; (dd/MM/yyyy HH:mm; preenchido pelo servidor)<br>origem: Enum; (opções predefinidas)<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. Origem FISCAL; autoria derivada da sessão; início somente confirmado pelo servidor.<br>2. Campos obrigatórios não aceitam valores vazios ou somente espaços. A obrigatoriedade de cada dado segue a regra do cadastro ou do checklist.<br>3. Tamanhos máximos, limites de arquivos e máscaras específicas ainda precisam ser definidos. Os tipos apresentados são sugestões para o desenvolvimento.<br>4. Registrar os participantes da ação e sua designação de supervisão quando houver. Iniciar a inspeção por iniciativa do fiscal não o torna automaticamente supervisor nem aprovador de seus próprios pedidos. A forma de designar supervisor nesse caso ainda será definida. |

| ID | Descrição |
|---|---|
| | Alteração:<br>As alterações dependem das permissões do usuário e devem manter o histórico quando afetarem registros da inspeção.<br><br>Exclusão:<br>Não apagar registros e evidências necessários ao histórico da inspeção.<br><br>Pesquisa:<br>A consulta deve respeitar o perfil do usuário e os vínculos com o estabelecimento ou a inspeção. |
| **RF007** | Congelar checklist no início<br>vincular inspeção à versão de checklist e regras vigentes no início.<br><br>Campos:<br>inspecaoId: UUID;<br>versaoChecklistId: UUID;<br>versaoRegraId: UUID;<br>vinculadaEm: datetime; (dd/MM/yyyy HH:mm; preenchido pelo servidor)<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. Nova publicação não altera inspeção iniciada; referências a versões devem existir.<br>2. Campos obrigatórios não aceitam valores vazios ou somente espaços. A obrigatoriedade de cada dado segue a regra do cadastro ou do checklist.<br>3. Tamanhos máximos, limites de arquivos e máscaras específicas ainda precisam ser definidos. Os tipos apresentados são sugestões para o desenvolvimento.<br><br>Alteração:<br>As alterações dependem das permissões do usuário e devem manter o histórico quando afetarem registros da inspeção.<br><br>Exclusão:<br>Não apagar registros e evidências necessários ao histórico da inspeção.<br><br>Pesquisa:<br>A consulta deve respeitar o perfil do usuário e os vínculos com o estabelecimento ou a inspeção. |
| **RF008** | Registrar respostas e evidências<br>registrar respostas, observações, irregularidades e fotos/arquivos durante inspeção.<br><br>Campos:<br>inspecaoId: UUID;<br>itemVersaoId: UUID;<br>resposta: Enum; (opções predefinidas)<br>observacao: str;<br>haIrregularidade: bool; (Sim ou Não) |

| ID | Descrição |
|---|---|
| | descricaoIrregularidade: str;<br>operacaoId: UUID;<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. Obrigatoriedade vem da versão; evidência é tratada em RF-09; pendência não é salva; edição após conclusão usa RF-18/19.<br>2. Campos obrigatórios não aceitam valores vazios ou somente espaços. A obrigatoriedade de cada dado segue a regra do cadastro ou do checklist.<br>3. Tamanhos máximos, limites de arquivos e máscaras específicas ainda precisam ser definidos. Os tipos apresentados são sugestões para o desenvolvimento.<br>4. Inspeção, item e resposta são obrigatórios. A observação, a irregularidade e as fotos seguem a regra do checklist.<br>5. O fiscal abre o item, seleciona a resposta, informa os dados necessários e salva. A tela só confirma o salvamento depois do retorno do servidor.<br>6. Se a conexão cair, manter o preenchimento na tela e tentar enviar após a reconexão, sem duplicar a resposta.<br><br>Alteração:<br>As alterações dependem das permissões do usuário e devem manter o histórico quando afetarem registros da inspeção.<br><br>Exclusão:<br>Não apagar registros e evidências necessários ao histórico da inspeção.<br><br>Pesquisa:<br>A consulta deve respeitar o perfil do usuário e os vínculos com o estabelecimento ou a inspeção. |
| **RF009** | Anexar fotos e evidências<br>anexar fotografias e arquivos como evidências.<br><br>Campos:<br>evidenciaId: UUID;<br>inspecaoId: UUID;<br>itemId: UUID;<br>nome: str;<br>mime: str;<br>tamanho: int;<br>chaveArquivo: str;<br>recebidoEm: datetime; (dd/MM/yyyy HH:mm; preenchido pelo servidor)<br>conteudo: UploadedFile;<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. Rejeitar tipo/tamanho inválido; erro de upload não vira Salvo; retentativa não duplica arquivo.<br>2. Campos obrigatórios não aceitam valores vazios ou somente espaços. A obrigatoriedade de cada dado segue a regra do cadastro ou do checklist.<br>3. Tamanhos máximos, limites de arquivos e máscaras específicas ainda |

| ID | Descrição |
|---|---|
| | precisam ser definidos. Os tipos apresentados são sugestões para o desenvolvimento.<br>4. Os anexos enviados pelo estabelecimento seguem RF017. A origem e a autoria devem distinguir documentação do cliente de evidência registrada pela fiscalização; um envio do cliente não preenche automaticamente uma resposta do checklist.<br><br>Alteração:<br>As alterações dependem das permissões do usuário e devem manter o histórico quando afetarem registros da inspeção.<br><br>Exclusão:<br>Não apagar registros e evidências necessários ao histórico da inspeção.<br><br>Pesquisa:<br>A consulta deve respeitar o perfil do usuário e os vínculos com o estabelecimento ou a inspeção. |
| **RF010** | Operar exclusivamente online<br>exigir conexão ao servidor para operações oficiais de inspeção.<br><br>Campos:<br>conectado: bool; (Sim ou Não)<br>operacaoId: UUID;<br>confirmadoEm: datetime; (dd/MM/yyyy HH:mm; preenchido pelo servidor)<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. Sem servidor não há registro oficial; PDF depende de dados confirmados.<br>2. Campos obrigatórios não aceitam valores vazios ou somente espaços. A obrigatoriedade de cada dado segue a regra do cadastro ou do checklist.<br>3. Tamanhos máximos, limites de arquivos e máscaras específicas ainda precisam ser definidos. Os tipos apresentados são sugestões para o desenvolvimento.<br><br>Alteração:<br>Não se aplica como cadastro. O sistema atualiza o estado ou o resultado conforme as regras desta operação.<br><br>Exclusão:<br>Não se aplica como ação de exclusão neste requisito.<br><br>Pesquisa:<br>O estado ou resultado é exibido na tela correspondente ao usuário autorizado. |
| **RF011** | Tratar perda de conexão<br>aplicar política A para queda de conexão.<br><br>Campos:<br>conectado: bool; (Sim ou Não) |

| ID | Descrição |
|---|---|
| | pendencias: list[Operacao];<br>tentativas: int;<br>operacaoId: UUID;<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. Fechar/recarregar não tem recuperação garantida; sem inspeção offline completa.<br>2. Campos obrigatórios não aceitam valores vazios ou somente espaços. A obrigatoriedade de cada dado segue a regra do cadastro ou do checklist.<br>3. Tamanhos máximos, limites de arquivos e máscaras específicas ainda precisam ser definidos. Os tipos apresentados são sugestões para o desenvolvimento.<br><br>Alteração:<br>Não se aplica como cadastro. O sistema atualiza o estado ou o resultado conforme as regras desta operação.<br><br>Exclusão:<br>Não se aplica como ação de exclusão neste requisito.<br><br>Pesquisa:<br>O estado ou resultado é exibido na tela correspondente ao usuário autorizado. |
| **RF012** | Exibir estado de salvamento<br>mostrar estado de cada operação/resposta/evidência.<br><br>Campos:<br>estadoEnvio: Enum; (opções predefinidas)<br>operacaoId: UUID;<br>confirmadoEm: datetime; (dd/MM/yyyy HH:mm; preenchido pelo servidor)<br>mensagemErro: str;<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. Mostrar estado por resposta/arquivo; cores acompanhadas de texto.<br>2. Campos obrigatórios não aceitam valores vazios ou somente espaços. A obrigatoriedade de cada dado segue a regra do cadastro ou do checklist.<br>3. Tamanhos máximos, limites de arquivos e máscaras específicas ainda precisam ser definidos. Os tipos apresentados são sugestões para o desenvolvimento.<br><br>Alteração:<br>Não se aplica como cadastro. O sistema atualiza o estado ou o resultado conforme as regras desta operação.<br><br>Exclusão:<br>Não se aplica como ação de exclusão neste requisito.<br><br>Pesquisa: |

| ID | Descrição |
|---|---|
| | O estado ou resultado é exibido na tela correspondente ao usuário autorizado. |
| **RF013** | Calcular pontuação e classificação<br>calcular automaticamente resultado com a versão de regras congelada.<br><br>Campos:<br>resultadoId: UUID;<br>pontuacao: Decimal;<br>classificacao: str;<br>regraId: UUID;<br>calculadoEm: datetime; (dd/MM/yyyy HH:mm; preenchido pelo servidor)<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. Não calcular com checklist atual; limites, N/A e arredondamento conforme regra versionada.<br>2. Campos obrigatórios não aceitam valores vazios ou somente espaços. A obrigatoriedade de cada dado segue a regra do cadastro ou do checklist.<br>3. Tamanhos máximos, limites de arquivos e máscaras específicas ainda precisam ser definidos. Os tipos apresentados são sugestões para o desenvolvimento.<br><br>Alteração:<br>Não se aplica como cadastro. O sistema atualiza o estado ou o resultado conforme as regras desta operação.<br><br>Exclusão:<br>Não se aplica como ação de exclusão neste requisito.<br><br>Pesquisa:<br>O estado ou resultado é exibido na tela correspondente ao usuário autorizado. |
| **RF014** | Concluir inspeção no servidor<br>concluir inspeção após validações necessárias.<br><br>Campos:<br>estado: Enum; (opções predefinidas)<br>concluidaEm: datetime; (dd/MM/yyyy HH:mm; preenchido pelo servidor)<br>concluidaPor: UUID;<br>revisao: int;<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. Proposta: impedir conclusão com obrigatórios vazios ou envios pendentes/falhos; gravação atômica.<br>2. Campos obrigatórios não aceitam valores vazios ou somente espaços. A obrigatoriedade de cada dado segue a regra do cadastro ou do checklist.<br>3. Tamanhos máximos, limites de arquivos e máscaras específicas ainda precisam ser definidos. Os tipos apresentados são sugestões para o desenvolvimento. |

| ID | Descrição |
|---|---|
| | 4. A conclusão não concede ao estabelecimento acesso a rascunhos ou deliberações internas. O momento da liberação do resultado final segue a regra ainda a definir em RF016.<br><br>Alteração:<br>As alterações dependem das permissões do usuário e devem manter o histórico quando afetarem registros da inspeção.<br><br>Exclusão:<br>Não apagar registros e evidências necessários ao histórico da inspeção.<br><br>Pesquisa:<br>A consulta deve respeitar o perfil do usuário e os vínculos com o estabelecimento ou a inspeção. |
| **RF015** | Gerar termo em PDF<br>gerar termo PDF após persistência da inspeção.<br><br>Campos:<br>documentoId: UUID;<br>inspecaoId: UUID;<br>versao: int;<br>emitidoEm: datetime; (dd/MM/yyyy HH:mm; preenchido pelo servidor)<br>chavePdf: str;<br>estadoGeracao: Enum; (opções predefinidas)<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. Falha de geração não apaga inspeção; repetição não cria emissão indevida.<br>2. Campos obrigatórios não aceitam valores vazios ou somente espaços. A obrigatoriedade de cada dado segue a regra do cadastro ou do checklist.<br>3. Tamanhos máximos, limites de arquivos e máscaras específicas ainda precisam ser definidos. Os tipos apresentados são sugestões para o desenvolvimento.<br><br>Alteração:<br>As alterações dependem das permissões do usuário e devem manter o histórico quando afetarem registros da inspeção.<br><br>Exclusão:<br>Não apagar registros e evidências necessários ao histórico da inspeção.<br><br>Pesquisa:<br>A consulta deve respeitar o perfil do usuário e os vínculos com o estabelecimento ou a inspeção. |
| RF016 | Consultar resultados finais e termos do estabelecimento<br>Permitir ao estabelecimento, também chamado cliente, consultar os resultados finais e os termos das suas próprias inspeções. |

| ID | Descrição |
|---|---|
| | Campos:<br>estabelecimentoId: UUID;<br>inspecaoId: UUID;<br>inicio/fim: date (dd/MM/yyyy);<br>pagina: int;<br>resultadoId: UUID;<br>documentoId: UUID;<br>versaoDocumento: int;<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. O vínculo do usuário com o estabelecimento deve ser validado no servidor em toda consulta e download.<br>2. O estabelecimento acessa o resultado final disponibilizado e seus documentos finais. Não acessa respostas em elaboração, avaliações parciais, deliberações internas ou dados de outros estabelecimentos.<br>3. O histórico consultável pelo cliente é o de resultados e documentos finais. Seus documentos enviados são consultados conforme RF017.<br>4. Preservar a identificação da versão do resultado e do termo. Não substituir silenciosamente uma versão já emitida.<br>5. O momento de liberação do resultado final e eventual aprovação antes da publicação ainda serão definidos. Concluir e publicar não são considerados automaticamente o mesmo evento.<br><br>Alteração:<br>Este requisito realiza consulta; o estabelecimento não edita respostas fiscais, pontuação ou termo emitido.<br><br>Exclusão:<br>A consulta não exclui registros.<br><br>Pesquisa:<br>Filtrar somente os resultados finais acessíveis do estabelecimento autenticado.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Entrar como estabelecimento e tentar consultar uma inspeção em elaboração, um resultado final liberado e uma inspeção de terceiro. Somente o resultado próprio liberado deve ficar acessível. |
| RF017 | Enviar documentos pelo estabelecimento<br>Permitir ao estabelecimento anexar documentos solicitados ou pertinentes à sua fiscalização, como documentos de regularização sanitária.<br><br>Campos:<br>documentoEnviadoId: UUID;<br>estabelecimentoId: UUID;<br>inspecaoId: UUID;<br>tipoDocumento: str ou Enum a definir;<br>descricao: str; |

| ID | Descrição |
|---|---|
| | nomeOriginal: str;<br>tipoMime: str;<br>tamanhoBytes: int;<br>conteudo: UploadedFile;<br>autorId: UUID;<br>enviadoEm: datetime;<br>estadoEnvio: Enum;<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. O documento deve ficar vinculado à inspeção e ao estabelecimento correspondente. O servidor identifica o autor pela sessão.<br>2. O cliente pode anexar seus documentos durante a etapa permitida; esse acesso não libera a visualização do checklist em andamento.<br>3. Validar arquivo no servidor segundo RS008. Só mostrar como salvo após a confirmação do recebimento, conforme RF010 a RF012.<br>4. O envio não modifica respostas fiscais, pontuação ou resultado final automaticamente. Após a conclusão, qualquer alteração oficial segue RF018 a RF021.<br>5. Categorias obrigatórias, formatos, limites, prazos, pedido de complementação e possibilidade de envio após a conclusão ainda serão definidos.<br>6. UUID não possui máscara. Datas e horas são preenchidas pelo servidor, com fuso, e exibidas em dd/MM/yyyy HH:mm. Limites de texto e arquivos ainda serão definidos.<br><br>Alteração:<br>Proposta a validar: uma substituição de documento já confirmado gera novo registro vinculado ao anterior, sem apagar o arquivo recebido.<br><br>Exclusão:<br>Não apagar solicitações, decisões, versões ou evidências necessárias ao histórico.<br><br>Pesquisa:<br>O estabelecimento consulta seus próprios envios e a confirmação de recebimento; fiscais autorizados consultam os documentos vinculados à ação.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Enviar um documento para uma inspeção própria e tentar enviá-lo para inspeção alheia. Confirmar somente o envio autorizado e verificar que a nota e o checklist não mudam por causa do anexo. |
| RF018 | Solicitar e autorizar alteração da fiscalização<br>Registrar pedido e decisão de autorização antes de aplicar uma alteração sujeita a aprovação, incluindo correções posteriores à conclusão.<br><br>Campos:<br>solicitacaoId: UUID; |

| ID | Descrição |
|---|---|
| | inspecaoId: UUID;<br>tipoAlteracao: Enum;<br>camposOuDocumentos: dict[str, object];<br>justificativa: str;<br>solicitanteId: UUID;<br>solicitadaEm: datetime;<br>aprovadorId: UUID;<br>designacaoSupervisorId: UUID, quando aplicável;<br>decisao: Enum (Pendente, Aprovada, Rejeitada);<br>motivoDecisao: str;<br>decididaEm: datetime;<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. A solicitação identifica o que se pretende alterar e o motivo. Não aplicar a alteração enquanto não houver aprovação válida no servidor.<br>2. O fiscal solicita; a autoridade responsável decide. Se o aprovador for o supervisor, validar a designação daquela ação, e não apenas o perfil de fiscal.<br>3. Aprovação deve estar vinculada à inspeção e à mudança solicitada. Uma autorização não libera edição irrestrita.<br>4. Correções de inspeção concluída exigem autorização, justificativa e histórico. O preenchimento normal do checklist em andamento continua previsto em RF008.<br>5. Ainda será definido quais mudanças em andamento também exigem autorização, quem pode aprovar na ausência de supervisor e como tratar a solicitação feita pelo próprio supervisor.<br>6. Documentos novos após a conclusão podem motivar pedido de alteração. A regra de reanálise ainda depende da decisão descrita em RF028.<br>7. UUID não possui máscara. Datas e horas são preenchidas pelo servidor, com fuso, e exibidas em dd/MM/yyyy HH:mm. Limites de texto e arquivos ainda serão definidos.<br><br>Alteração:<br>Se o conteúdo solicitado mudar, exigir nova decisão ou revalidação, sem aproveitar aprovação para uma mudança diferente.<br><br>Exclusão:<br>Não apagar solicitações, decisões, versões ou evidências necessárias ao histórico.<br><br>Pesquisa:<br>Solicitante e autoridade autorizada acompanham o pedido. Deliberações internas não integram o acesso do estabelecimento.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Solicitar mudança, tentar executá-la pendente, rejeitada e aprovada. Somente a mudança aprovada, no escopo correto, pode ser aplicada; |

| ID | Descrição |
|---|---|
| | supervisor de outra ação não pode decidir. |
| **RF019** | Aplicar correção com histórico<br>aplicar correções sem apagar o registro anterior.<br><br>Campos:<br>correcaoId: UUID;<br>solicitacaoId: UUID;<br>antes/depois: dict[str, object];<br>executorId: UUID;<br>aplicadaEm: datetime; (dd/MM/yyyy HH:mm; preenchido pelo servidor)<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. Histórico preserva valores, autoria e justificativa; conflito de versão deve impedir sobrescrita silenciosa.<br>2. Campos obrigatórios não aceitam valores vazios ou somente espaços. A obrigatoriedade de cada dado segue a regra do cadastro ou do checklist.<br>3. Tamanhos máximos, limites de arquivos e máscaras específicas ainda precisam ser definidos. Os tipos apresentados são sugestões para o desenvolvimento.<br>4. Aplicar apenas a mudança autorizada em RF018. Conservar o vínculo entre solicitação, decisão, executor, valores anteriores e novos e documentos que motivaram a correção.<br><br>Alteração:<br>As alterações dependem das permissões do usuário e devem manter o histórico quando afetarem registros da inspeção.<br><br>Exclusão:<br>Não apagar registros e evidências necessários ao histórico da inspeção.<br><br>Pesquisa:<br>A consulta deve respeitar o perfil do usuário e os vínculos com o estabelecimento ou a inspeção. |
| **RF020** | Recalcular resultado após correção<br>recalcular resultado usando checklist e regras originais da inspeção.<br><br>Campos:<br>pontuacaoAnterior/nova: Decimal;<br>classificacaoAnterior/nova: str;<br>regraId: UUID;<br>correcaoId: UUID;<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. Resultado anterior permanece consultável; mudanças de classificação são destacadas.<br>2. Campos obrigatórios não aceitam valores vazios ou somente espaços. A obrigatoriedade de cada dado segue a regra do cadastro ou do checklist.<br>3. Tamanhos máximos, limites de arquivos e máscaras específicas ainda |

| ID | Descrição |
|---|---|
| | precisam ser definidos. Os tipos apresentados são sugestões para o desenvolvimento.<br>4. Se novos documentos motivarem correção autorizada que afete a avaliação, recalcular automaticamente com as versões originais e registrar pontuação e classificação anteriores e novas. O simples recebimento de documento não dispara mudança oficial de nota.<br><br>Alteração:<br>Não se aplica como cadastro. O sistema atualiza o estado ou o resultado conforme as regras desta operação.<br><br>Exclusão:<br>Não se aplica como ação de exclusão neste requisito.<br><br>Pesquisa:<br>O estado ou resultado é exibido na tela correspondente ao usuário autorizado. |
| **RF021** | Versionar termo e retificar<br>preservar termo anterior e emitir versão nova ou termo retificador quando aplicável.<br><br>Campos:<br>documentoAnteriorId: UUID;<br>versao: int;<br>tipo: Enum; (opções predefinidas)<br>motivo: str;<br>vigente: bool; (Sim ou Não)<br>emitidoEm: datetime; (dd/MM/yyyy HH:mm; preenchido pelo servidor)<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. Original preservado; anterior não é sobrescrito; relação entre documentos consultável.<br>2. Campos obrigatórios não aceitam valores vazios ou somente espaços. A obrigatoriedade de cada dado segue a regra do cadastro ou do checklist.<br>3. Tamanhos máximos, limites de arquivos e máscaras específicas ainda precisam ser definidos. Os tipos apresentados são sugestões para o desenvolvimento.<br>4. Relacionar o documento emitido à correção autorizada e ao resultado correspondente. A necessidade de nova versão ou termo retificador segue a política ainda a definir; a versão anterior permanece preservada.<br><br>Alteração:<br>As alterações dependem das permissões do usuário e devem manter o histórico quando afetarem registros da inspeção.<br><br>Exclusão:<br>Não apagar registros e evidências necessários ao histórico da inspeção. |

| ID | Descrição |
|---|---|
| | Pesquisa:<br>A consulta deve respeitar o perfil do usuário e os vínculos com o estabelecimento ou a inspeção. |
| RF022 | Solicitar e autorizar cancelamento da inspeção<br>Permitir ao fiscal solicitar o cancelamento de uma inspeção em andamento, com justificativa e autorização superior antes de efetivá-lo.<br><br>Campos:<br>solicitacaoId: UUID;<br>inspecaoId: UUID;<br>justificativa: str;<br>solicitanteId: UUID;<br>solicitadaEm: datetime;<br>aprovadorId: UUID;<br>designacaoSupervisorId: UUID, quando aplicável;<br>decisao: Enum (Pendente, Aprovada, Rejeitada);<br>motivoDecisao: str;<br>decididaEm: datetime;<br>canceladaEm: datetime;<br>estado: Enum;<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. O fiscal não efetiva o cancelamento apenas informando uma justificativa. Primeiro deve existir uma decisão de aprovação válida para a inspeção.<br>2. Justificativa obrigatória não aceita texto vazio ou somente espaços. Registrar solicitante, decisão, responsável e datas.<br>3. Se a decisão couber ao supervisor, ele deve estar designado para aquela ação. Autoridade aprovadora, substituição e autoaprovação ainda precisam ser definidas.<br>4. Pedido pendente ou rejeitado não torna a inspeção cancelada. O bloqueio de novas edições durante a análise do pedido ainda será definido.<br>5. Após aprovação e confirmação do servidor, registrar o cancelamento sem apagar respostas, arquivos ou histórico. Inspeção já concluída segue procedimento de revisão ou anulação ainda a definir.<br>6. Esta revisão substitui a regra anterior que permitia cancelamento pelo fiscal somente com justificativa.<br>7. UUID não possui máscara. Datas e horas são preenchidas pelo servidor, com fuso, e exibidas em dd/MM/yyyy HH:mm. Limites de texto e arquivos ainda serão definidos.<br><br>Alteração:<br>Não permitir cancelamento direto nem reabertura automática. Registrar cada decisão e conservar o estado anterior no histórico.<br><br>Exclusão:<br>Não apagar solicitações, decisões, versões ou evidências necessárias ao histórico. |

| ID | Descrição |
|---|---|
| | Pesquisa:<br>Fiscal e autoridade autorizada acompanham o pedido e a decisão; o registro da inspeção permanece consultável pelos usuários internos autorizados.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Tentar cancelar sem justificativa, sem aprovação e com aprovação de outra ação: negar. Aprovar corretamente e confirmar no servidor: cancelar uma única vez e preservar os dados e as evidências. |
| **RF023** | Registrar trilha de auditoria<br>registrar eventos críticos do sistema.<br><br>Campos:<br>eventoId: UUID;<br>atorId: UUID;<br>acao: str;<br>entidade: str;<br>entidadeId: UUID;<br>ocorridoEm: datetime; (dd/MM/yyyy HH:mm; preenchido pelo servidor)<br>alteracoes: dict[str, object];<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. Registrar aprovação, correção, cancelamento e emissão; nunca gravar senha/token.<br>2. Campos obrigatórios não aceitam valores vazios ou somente espaços. A obrigatoriedade de cada dado segue a regra do cadastro ou do checklist.<br>3. Tamanhos máximos, limites de arquivos e máscaras específicas ainda precisam ser definidos. Os tipos apresentados são sugestões para o desenvolvimento.<br>4. Incluir designação e troca de supervisor por ação, solicitações e decisões de cancelamento e alteração, recebimento de documentos do estabelecimento e, quando aprovados os fluxos, adiamento e reanálise.<br><br>Alteração:<br>As alterações dependem das permissões do usuário e devem manter o histórico quando afetarem registros da inspeção.<br><br>Exclusão:<br>Não apagar registros e evidências necessários ao histórico da inspeção.<br><br>Pesquisa:<br>A consulta deve respeitar o perfil do usuário e os vínculos com o estabelecimento ou a inspeção. |
| **RF024** | Consultar inspeções com filtros<br>consultar inspeções por estado, estabelecimento, fiscal e período.<br><br>Campos:<br>estado: Enum; (opções predefinidas) |

| ID | Descrição |
|---|---|
| | estabelecimentoId/fiscalId: UUID;<br>inicio/fim: date; (dd/MM/yyyy)<br>pagina/tamanho: int;<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. Data inicial não posterior à final; paginação positiva; consulta não amplia acesso.<br>2. Campos obrigatórios não aceitam valores vazios ou somente espaços. A obrigatoriedade de cada dado segue a regra do cadastro ou do checklist.<br>3. Tamanhos máximos, limites de arquivos e máscaras específicas ainda precisam ser definidos. Os tipos apresentados são sugestões para o desenvolvimento.<br>4. O estabelecimento consulta somente resultados finais e documentos próprios liberados, conforme RF016 e RF017. Filtros não liberam acesso ao checklist em elaboração nem a pedidos internos de autorização.<br><br>Alteração:<br>Este requisito realiza consulta. As alterações são feitas nas funções específicas de cadastro ou inspeção.<br><br>Exclusão:<br>A consulta não exclui registros.<br><br>Pesquisa:<br>A consulta deve respeitar o perfil do usuário e os vínculos com o estabelecimento ou a inspeção. |
| **RF025** | Assinatura e registro de ciência<br>Registrar a identificação do fiscal e do responsável pelo estabelecimento e a ciência de recebimento do termo.<br><br>Campos:<br>fiscalId: UUID;<br>nomeResponsavel: str;<br>documentoId: UUID;<br>registradoEm: datetime; (dd/MM/yyyy HH:mm; preenchido pelo servidor)<br>formaRegistro: Enum; (opções predefinidas)<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. O registro deve estar ligado ao termo. A assinatura em tela ou no PDF e sua validade ainda precisam ser definidas.<br>2. Campos obrigatórios não aceitam valores vazios ou somente espaços. A obrigatoriedade de cada dado segue a regra do cadastro ou do checklist.<br>3. Tamanhos máximos, limites de arquivos e máscaras específicas ainda precisam ser definidos. Os tipos apresentados são sugestões para o desenvolvimento.<br><br>Alteração:<br>As alterações dependem das permissões do usuário e devem manter o |

| ID | Descrição |
|---|---|
| | histórico quando afetarem registros da inspeção.<br><br>Exclusão:<br>Não apagar registros e evidências necessários ao histórico da inspeção.<br><br>Pesquisa:<br>A consulta deve respeitar o perfil do usuário e os vínculos com o estabelecimento ou a inspeção. |
| **RF026** | Dashboard de indicadores e relatórios<br>Apresentar ao gestor a quantidade de inspeções, os resultados dos estabelecimentos e as irregularidades mais frequentes.<br><br>Campos:<br>dataInicial: date; (dd/MM/yyyy)<br>dataFinal: date; (dd/MM/yyyy)<br>estabelecimentoId: UUID;<br>totalInspecoes: int;<br>pontuacao: Decimal;<br>quantidadeIrregularidades: int;<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. Usar dados confirmados e respeitar as permissões. Comparações de notas devem considerar as versões de checklist e regras.<br>2. Campos obrigatórios não aceitam valores vazios ou somente espaços. A obrigatoriedade de cada dado segue a regra do cadastro ou do checklist.<br>3. Tamanhos máximos, limites de arquivos e máscaras específicas ainda precisam ser definidos. Os tipos apresentados são sugestões para o desenvolvimento.<br>4. O termo gestor não cria um novo perfil. Permissões de indicadores devem ser definidas para o Administrador ou para usuários autorizados; ser supervisor de uma ação não concede acesso global aos indicadores.<br><br>Alteração:<br>Este requisito realiza consulta. As alterações são feitas nas funções específicas de cadastro ou inspeção.<br><br>Exclusão:<br>A consulta não exclui registros.<br><br>Pesquisa:<br>A consulta deve respeitar o perfil do usuário e os vínculos com o estabelecimento ou a inspeção. |
| RF027 | Solicitar adiamento da fiscalização<br>Registrar o motivo de adiar uma ação, preservando a inspeção e distinguindo adiamento de cancelamento.<br><br>Campos:<br>solicitacaoId: UUID; |

| ID | Descrição |
|---|---|
| | inspecaoId: UUID;<br>justificativa: str;<br>solicitanteId: UUID;<br>solicitadaEm: datetime;<br>novaDataProposta: datetime, se informada;<br>aprovadorId: UUID, se houver aprovação;<br>decisao: Enum;<br>dataReagendada: datetime, se definida;<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. A possibilidade de adiamento foi incluída no levantamento. O motivo e as datas propostas devem ser registrados sem apagar o que já foi feito.<br>2. Adiamento não conclui nem cancela a fiscalização. Uma nova data não deve ser confundida com data efetiva de realização.<br>3. Proposta a validar: seguir o mesmo fluxo de solicitação e autorização do cancelamento, com decisão registrada antes de efetivar o adiamento.<br>4. Ainda é necessário decidir se há estado Adiada, quais situações permitem adiamento, quem o autoriza e como ocorre a retomada.<br>5. Se a inspeção já tiver sido iniciada, preservar a versão original do checklist. Não substituir as regras por causa da mudança de data.<br>6. UUID não possui máscara. Datas e horas são preenchidas pelo servidor, com fuso, e exibidas em dd/MM/yyyy HH:mm. Limites de texto e arquivos ainda serão definidos.<br><br>Alteração:<br>Manter as datas anteriores e os motivos dos reagendamentos. A regra definitiva de retomada depende de validação.<br><br>Exclusão:<br>Não apagar solicitações, decisões, versões ou evidências necessárias ao histórico.<br><br>Pesquisa:<br>Usuários internos autorizados consultam o pedido e o histórico de datas.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Após aprovar a política de adiamento, validar o fluxo escolhido, as permissões e a preservação dos registros. Pedido pendente não pode aparecer como adiamento já efetivado. |
| RF028 | Reanalisar documentos após a conclusão<br>Proposta a validar para tratar documentos novos ou substituídos que possam exigir revisão de uma fiscalização concluída.<br><br>Campos:<br>reanaliseId: UUID;<br>inspecaoId: UUID;<br>solicitacaoAlteracaoId: UUID;<br>documentosIds: list[UUID]; |

| ID | Descrição |
|---|---|
| | responsavelAnaliseId: UUID;<br>parecer: str;<br>impactaResultado: bool;<br>analisadaEm: datetime;<br>resultadoAnteriorId: UUID;<br>resultadoNovoId: UUID, se houver mudança;<br><br>Regra e observações do preenchimento dos campos:<br>1. Ainda não foi decidido se toda inclusão de documento após a conclusão exige reanálise ou somente os casos que afetam a avaliação.<br>2. Proposta a validar: registrar o pedido em RF018, obter autorização e encaminhar os novos documentos a um fiscal responsável para análise.<br>3. O anexo isolado não altera o resultado oficial. Se a análise levar a correção de respostas ou avaliação, aplicar RF019 e recalcular automaticamente conforme RF020, com as regras originais.<br>4. Preservar resultado e termo anteriores. Quando a correção exigir documento novo, seguir RF021.<br>5. Quem analisa, quem aprova, os prazos, a publicação do novo resultado e a necessidade de nova visita ainda precisam ser definidos. Este fluxo não está aprovado.<br><br>Alteração:<br>Registrar documentos examinados, parecer, decisão e eventual mudança. Preservar o resultado anterior, inclusive quando a análise mantiver a avaliação.<br><br>Exclusão:<br>Não apagar solicitações, decisões, versões ou evidências necessárias ao histórico.<br><br>Pesquisa:<br>A equipe autorizada acompanha a análise; o estabelecimento continua limitado aos seus envios e aos resultados finais liberados.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Depois da aprovação do fluxo, testar um documento sem impacto e outro que motive correção. Nenhum anexo pode alterar a nota sozinho; toda mudança oficial deve ser autorizada e rastreável. |

## 4. Requisito não Funcional

Nos RNF, os parâmetros são usados para configuração, medição ou teste e não representam necessariamente campos de cadastro. Nos requisitos de segurança, os dados apoiam o controle descrito. Datas e horas usam datetime com fuso e exibição dd/MM/yyyy HH:mm; identificadores não possuem máscara. Metas, limites e políticas ainda abertos dependem de validação antes do aceite.

| ID | Requisito | Descrição | Prioridade |
|---|---|---|---|
| [RNF01] | Usabilidade | Descrição: | A validar |

| ID | Requisito | Descrição | Prioridade |
|---|---|---|---|
| | responsiva | Permitir ao fiscal preencher a inspeção em tablet ou celular sem dificuldade para ler os campos ou acionar os botões.<br><br>Parâmetros e tipos:<br>larguraTela: int, em pixels; orientacao: str; etapa: str. São dados do teste, sem cadastro obrigatório.<br><br>Regras de funcionamento:<br>Os formulários devem se ajustar à tela. Os botões de salvar, voltar e anexar evidência devem permanecer acessíveis. Um erro deve indicar o campo e preservar o conteúdo já digitado.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Executar o RF008 e o RF009 em tablet e celular, nas orientações retrato e paisagem. O teste passa se os campos puderem ser lidos e usados, sem sobreposição ou controles cortados.<br><br>Definições pendentes:<br>A lista de dispositivos e os tamanhos mínimos de tela precisam ser aprovados.<br><br>Requisitos relacionados:<br>RF008, RF009 e RF012. | |
| [RNF02] | Disponibilidade | Descrição:<br>Manter o sistema acessível durante os períodos de fiscalização e informar quando o serviço estiver indisponível.<br><br>Parâmetros e tipos:<br>tempoMonitoradoSegundos: int; tempoIndisponivelSegundos: int; disponibilidadePercentual: Decimal.<br><br>Regras de funcionamento:<br>Monitorar o acesso à aplicação e ao banco. Durante uma falha, a interface não pode indicar salvamento concluído. A manutenção programada deve ser comunicada aos usuários.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Calcular a disponibilidade no período | A validar |

| ID | Requisito | Descrição | Prioridade |
|---|---|---|---|
| | | monitorado e simular uma interrupção do serviço. O aceite depende de atingir a meta aprovada e mostrar aviso de indisponibilidade durante a falha.<br><br>Definições pendentes:<br>Percentual mínimo, horário de atendimento e janela de manutenção ainda serão definidos.<br><br>Requisitos relacionados:<br>RF010 e RF011. | |
| [RNF03] | Desempenho | Descrição:<br>Responder às ações do usuário em tempo compatível com o trabalho em campo, inclusive ao salvar respostas, enviar fotos e gerar termos.<br><br>Parâmetros e tipos:<br>tempoRespostaMs: int; usuariosSimultaneos: int; tamanhoArquivoBytes: int; percentil95Ms: int.<br><br>Regras de funcionamento:<br>Medir consulta, gravação, upload e geração de PDF separadamente. O teste deve registrar a rede usada e a quantidade de usuários. A tela deve informar quando uma operação ainda está sendo processada.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Executar as ações com uma carga representativa e comparar o percentil 95, valor abaixo do qual ficam 95% das medições, com as metas aprovadas para cada ação.<br><br>Definições pendentes:<br>Metas de tempo, volume de usuários e tamanho de arquivo precisam ser definidos antes do teste de aceite.<br><br>Requisitos relacionados:<br>RF008, RF009, RF015 e RF024. | A validar |
| [RNF04] | Confiabilidade | Descrição:<br>Evitar gravações parciais e duplicação de | A validar |

| ID | Requisito | Descrição | Prioridade |
|---|---|---|---|
| | | respostas ou evidências quando ocorrer falha de rede ou repetição de uma solicitação.<br><br>Parâmetros e tipos:<br>operacaoId: UUID; revisao: int; confirmado: bool. Identificadores sem máscara; confirmação definida pelo servidor.<br><br>Regras de funcionamento:<br>Uma operação crítica deve concluir por inteiro ou manter o estado anterior. Uma nova tentativa da mesma operação não pode gerar um segundo efeito. Um erro deve deixar a pendência visível.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Interromper uma gravação e reenviar a solicitação. Conferir que existe um único registro válido e que não há resultado concluído sem os dados correspondentes.<br><br>Definições pendentes:<br>A estratégia de controle de repetição e de transação será definida no projeto técnico.<br><br>Requisitos relacionados:<br>RF011, RF014, RF019 e RS013. | |
| [RNF05] | Integridade dos dados | Descrição:<br>Manter os vínculos corretos entre estabelecimento, inspeção, checklist, respostas, evidências, resultados e termos.<br><br>Parâmetros e tipos:<br>inspecaoId: UUID; versaoChecklistId: UUID; itemId: UUID; documentoId: UUID.<br><br>Regras de funcionamento:<br>Rejeitar referências inexistentes ou incompatíveis. Um item deve pertencer à versão usada na inspeção. Uma versão já utilizada não pode ser alterada de forma a modificar o histórico.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Tentar gravar um item de outro checklist e consultar uma inspeção após publicar uma | A validar |

| ID | Requisito | Descrição | Prioridade |
|---|---|---|---|
| | | nova versão. O sistema deve rejeitar o vínculo inválido e conservar os dados originais.<br><br>Definições pendentes:<br>As restrições e os relacionamentos físicos do PostgreSQL serão definidos no modelo de dados.<br><br>Requisitos relacionados:<br>RF004, RF007, RF013 e RF021. | |
| [RNF06] | Escalabilidade | Descrição:<br>Permitir que a capacidade do serviço acompanhe o aumento de usuários, inspeções, fotos e documentos.<br><br>Parâmetros e tipos:<br>usuariosSimultaneos: int; inspecoesPorDia: int; arquivosBytes: int; capacidadeUtilizadaPercentual: Decimal.<br><br>Regras de funcionamento:<br>O crescimento não deve causar perda de registros. A solução deve permitir ampliar recursos após medição da carga. Os limites de armazenamento precisam ser acompanhados.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Aumentar gradualmente a carga em ambiente de teste e medir tempo, erros e consumo de recursos. Comparar os resultados com a capacidade e as metas aprovadas.<br><br>Definições pendentes:<br>Carga esperada, crescimento, retenção e orçamento de hospedagem ainda precisam ser levantados.<br><br>Requisitos relacionados:<br>RF009, RF015 e RNF03. | A validar |
| [RNF07] | Compatibilidade | Descrição:<br>Executar as funções do sistema nos navegadores e dispositivos escolhidos para uso da fiscalização.<br><br>Parâmetros e tipos: | A validar |

| ID | Requisito | Descrição | Prioridade |
|---|---|---|---|
| | | navegador: str; versaoNavegador: str; sistemaOperacional: str; dispositivo: str.<br><br>Regras de funcionamento:<br>Login, checklist, captura ou seleção de foto e consulta de PDF devem funcionar nos ambientes homologados. Quando a captura direta não estiver disponível, a seleção de arquivo deve continuar acessível.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Repetir login, checklist, envio de documentos pelo estabelecimento, consulta do resultado final e fluxos de autorização em cada ambiente aprovado, incluindo perda e retorno da conexão. Registrar o resultado de cada combinação.<br><br>Definições pendentes:<br>Não foi definida restrição a um navegador específico. Acesso web está confirmado; a lista de navegadores, sistemas e versões mínimas será homologada com os usuários. Isso não equivale a garantir funcionamento em qualquer navegador. Recomendação a validar: testar navegadores atuais nos tablets e celulares previstos.<br><br>Requisitos relacionados:<br>RF001, RF008, RF009 e RF015. | |
| [RNF08] | Acessibilidade | Descrição:<br>Permitir que os usuários identifiquem campos, erros e estados da inspeção com clareza.<br><br>Parâmetros e tipos:<br>rotulo: str; mensagemErro: str; ordemFoco: int. São propriedades da interface e registros do teste.<br><br>Regras de funcionamento:<br>Os campos precisam de rótulos. Status como Salvo e Falha devem usar texto, além da cor. O foco deve ser visível e os controles compatíveis com navegação por teclado quando utilizada. | A validar |

| ID | Requisito | Descrição | Prioridade |
|---|---|---|---|
| | | Verificação e resultado esperado:<br>Testar navegação por teclado e leitura assistiva, conferir rótulos e verificar se os estados podem ser entendidos sem distinguir cores.<br><br>Definições pendentes:<br>A norma e o nível de conformidade a adotar ainda precisam ser aprovados.<br><br>Requisitos relacionados:<br>RF001, RF008 e RF012. | |
| [RNF09] | Manutenibilidade | Descrição:<br>Facilitar a manutenção do código Python com Django e a alteração de regras sem comprometer funções existentes.<br><br>Parâmetros e tipos:<br>modulo: str; versao: str; resultadoTeste: bool. São informações técnicas, sem máscara de tela.<br><br>Regras de funcionamento:<br>Organizar as responsabilidades da aplicação. As regras do checklist devem ser versionadas. Alterações devem ter descrição, revisão e testes relacionados ao comportamento afetado.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Reproduzir a preparação do ambiente e os testes documentados. Verificar se uma nova versão do checklist preserva inspeções antigas e se as funções afetadas continuam corretas.<br><br>Definições pendentes:<br>Organização dos módulos e critérios de revisão serão definidos antes do desenvolvimento.<br><br>Requisitos relacionados:<br>RF004, RF007, RF013 e RF020. | A validar |
| [RNF10] | Observabilidade | Descrição:<br>Permitir identificar falhas de consulta, salvamento, upload e geração de PDF para que a equipe possa investigá-las. | A validar |

| ID | Requisito | Descrição | Prioridade |
|---|---|---|---|
| | | Parâmetros e tipos:<br>correlacaoId: UUID; nivel: Enum; ocorridoEm: datetime; duracaoMs: int; codigoErro: str.<br><br>Regras de funcionamento:<br>Os registros técnicos devem permitir localizar a operação que falhou. Senhas, tokens e conteúdo sensível desnecessário não podem aparecer nos logs. Acesso aos registros deve ser restrito.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Provocar uma falha controlada, localizar o evento pelo identificador e conferir que ele contém o contexto necessário sem expor credenciais.<br><br>Definições pendentes:<br>Ferramentas, alertas, responsáveis e prazo de retenção dos logs ainda serão definidos.<br><br>Requisitos relacionados:<br>RF009, RF015, RS011 e RS012. | |
| [RNF11] | Backup e recuperação | Descrição:<br>Permitir recuperar o banco, as evidências e os termos após falha ou perda do ambiente principal.<br><br>Parâmetros e tipos:<br>backupId: UUID; realizadoEm: datetime; rpoMinutos: int; rtoMinutos: int; restauracaoValidada: bool.<br><br>Regras de funcionamento:<br>O backup deve incluir dados e arquivos vinculados. A cópia deve ter acesso restrito. O processo de restauração deve ser testado, com registro do tempo gasto e da perda de dados medida.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Restaurar uma cópia em ambiente separado e abrir uma inspeção com suas fotos e termos. Comparar a perda temporal e o tempo de recuperação com as metas | A validar |

| ID | Requisito | Descrição | Prioridade |
|---|---|---|---|
| | | aprovadas.<br><br>Definições pendentes:<br>RPO é a perda máxima de dados aceitável no tempo; RTO é o tempo máximo de recuperação. Valores, frequência e retenção ainda serão definidos.<br><br>Requisitos relacionados:<br>RF009, RF015 e RS006. | |
| [RNF12] | Portabilidade | Descrição:<br>Permitir preparar ambientes de desenvolvimento, teste e produção sem alterar as regras de negócio para cada hospedagem.<br><br>Parâmetros e tipos:<br>ambiente: str; versaoAplicacao: str; configuracaoValidada: bool.<br><br>Regras de funcionamento:<br>Configurações de banco, arquivos e credenciais devem ficar fora do código de negócio. A preparação do ambiente precisa ser documentada e reproduzível.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Preparar um novo ambiente com configuração própria e executar acesso, salvamento, upload e consulta de termo. Confirmar que as regras do sistema continuam iguais.<br><br>Definições pendentes:<br>Provedor de nuvem, empacotamento e estratégia de implantação ainda serão escolhidos.<br><br>Requisitos relacionados:<br>RNF09, RS011 e RF015. | A validar |
| [RNF13] | Qualidade dos documentos PDF | Descrição:<br>Gerar termos legíveis e completos, com identificação da inspeção e da versão emitida.<br><br>Parâmetros e tipos:<br>documentoId: UUID; versao: int; emitidoEm: datetime; tipoTermo: Enum; | A validar |

| ID | Requisito | Descrição | Prioridade |
|---|---|---|---|
| | | inspecaoId: UUID.<br><br>Regras de funcionamento:<br>O PDF deve corresponder aos dados confirmados da revisão utilizada. Textos e evidências não podem ficar cortados. Um documento emitido deve ser preservado quando houver retificação.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Gerar termos com textos curtos e longos, abrir o arquivo e conferir os dados, a legibilidade e a relação com a inspeção e o documento anterior.<br><br>Definições pendentes:<br>Modelo oficial, numeração, mecanismo de assinatura e política de retificação precisam ser validados.<br><br>Requisitos relacionados:<br>RF015, RF021 e RF025. | |
| [RNF14] | Tratamento de conexão | Descrição:<br>Informar com precisão o que está salvo e preservar o preenchimento em tela quando houver perda de comunicação.<br><br>Parâmetros e tipos:<br>estadoEnvio: Enum; operacaoId: UUID; conectado: bool; confirmadoEm: datetime opcional.<br><br>Regras de funcionamento:<br>Ao perder a conexão, bloquear ações dependentes do servidor e manter o conteúdo da página aberta. Tentar enviar após a reconexão. Só apresentar Salvo depois da confirmação. Fechar ou recarregar a página não tem recuperação garantida.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Interromper a rede antes e durante o envio e depois restabelecê-la. Conferir preservação em tela, bloqueio temporário, mensagem de pendência e uma única gravação após confirmação. | A validar |

| ID | Requisito | Descrição | Prioridade |
|---|---|---|---|
| | | Definições pendentes:<br>Tempo entre tentativas e tratamento de conflitos ainda precisam ser definidos. Inspeção offline completa permanece fora do escopo.<br><br>Requisitos relacionados:<br>RF010, RF011, RF012 e RS013. | |

## 5. Requisito de Segurança

| ID | Perigo | Soluções |
|---|---|---|
| [RS001] | Autorização no servidor<br><br>Um usuário acessar ou alterar uma inspeção sem possuir permissão. | Dados e tipos:<br>usuarioId: UUID; recursoId: UUID; acao: Enum; permitido: bool. Valores de autorização definidos pelo servidor.<br><br>Regras e controles:<br>Verificar usuário, perfil e vínculo com o recurso em cada operação. O estabelecimento acessa seus documentos enviados e resultados finais liberados, sem respostas em elaboração ou deliberações internas. Para autorizações, validar também a designação do supervisor naquela ação. Não confiar apenas no bloqueio de botões nem revelar conteúdo protegido na resposta de erro.<br><br>Alteração e controle:<br>Revalidar permissões após mudança de perfil ou concessão. Negar a ação se a autorização não for válida.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Tentar consultar inspeção alheia, respostas em elaboração com conta de estabelecimento e aprovar pedido de outra ação como supervisor. Negar todos os acessos e manter os dados. Confirmar o acesso ao resultado final próprio liberado e ao envio documental autorizado.<br><br>Definições pendentes e vínculos:<br>Detalhes dos escopos ainda serão validados. Relaciona-se a RF001, |

| ID | Perigo | Soluções |
|---|---|---|
| | | RF002, RF008 e RF016. |
| [RS002] | Menor privilégio e Supervisor<br><br>Uma conta receber poderes maiores que os necessários, inclusive por concessão indevida de Supervisor. | Dados e tipos:<br>perfil: Enum; designacaoId: UUID; fiscalId: UUID; inspecaoId: UUID; acaoFiscalizacaoId: UUID, se houver agrupamento; designadoPor: UUID; inicio e fim: datetime; ativa: bool. Sem máscara para identificadores.<br><br>Regras e controles:<br>Supervisor é função adicional de um usuário com perfil Fiscalização, designada por ação, sem cargo permanente ou quarto perfil. Validar o escopo e a vigência em cada decisão. A participação na equipe não concede supervisão. Não aceitar autoconcessão pelo formulário ou por alteração de requisição.<br><br>Alteração e controle:<br>Registrar concessões e revogações e fazer a revogação valer no servidor, inclusive para sessões existentes.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Designar o fiscal A como supervisor da ação 1 e o fiscal B da ação 2. A deve ser impedido de aprovar atos da ação 2. Substituir ou revogar a designação de A e repetir a decisão na mesma sessão: negar o uso da autorização anterior.<br><br>Definições pendentes e vínculos:<br>Quem designa e substitui, vigência, quantidade de supervisores, ausência, autoaprovação e agrupamento de inspeções em uma ação ainda precisam ser decididos. RF002, RF005, RF018 e RF022. |
| [RS003] | Autenticação e credenciais<br><br>Uso de conta por pessoa não autorizada ou exposição da senha armazenada. | Dados e tipos:<br>identificador: str; senha: str transitória; hashSenha: str; ativo: bool. Senha de entrada não é persistida em texto legível.<br><br>Regras e controles: |

| ID | Perigo | Soluções |
|---|---|---|
| | | Validar a identidade antes de abrir sessão. Se houver senha local, usar os mecanismos de hash apropriados do Django. Não informar se o login ou a senha isoladamente está errado. Recuperação de conta deve validar o titular.<br><br>Alteração e controle:<br>Mudança de senha ou de método de autenticação exige processo aprovado e registro do evento sem a senha.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Testar credencial válida, inválida e usuário inativo; inspecionar armazenamento e logs para confirmar ausência de senha legível.<br><br>Definições pendentes e vínculos:<br>Política de senha, MFA, SSO, limitação de tentativas e recuperação ainda precisam ser aprovados. RF001. |
| [RS004] | Gestão de sessão<br><br>Uso de uma sessão expirada, roubada ou mantida ativa após encerramento. | Dados e tipos:<br>identificadorSessao: str; usuarioId: UUID; criadaEm e expiraEm: datetime; revogada: bool. Não mostrar o identificador ao usuário.<br><br>Regras e controles:<br>Proteger a sessão durante transporte e armazenamento no navegador. Se forem usados cookies, configurar suas proteções. Exigir autenticação nas operações protegidas e impedir reutilização após revogação.<br><br>Alteração e controle:<br>Logout deve encerrar a sessão correspondente. Aplicar expiração e revalidar permissões alteradas.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Após logout ou expiração, repetir uma requisição protegida. O acesso deve ser negado e uma nova autenticação solicitada. |

| ID | Perigo | Soluções |
|---|---|---|
| | | Definições pendentes e vínculos: Mecanismo de sessão, prazo, sessões simultâneas e política de revogação serão definidos. RF001 e RF002. |
| [RS005] | Proteção do tráfego<br><br>Intercepção ou alteração de credenciais, respostas e evidências durante a comunicação. | Dados e tipos:<br>dominio: str; certificadoValido: bool; expiraEm: datetime. São parâmetros de configuração e monitoramento.<br><br>Regras e controles:<br>Usar HTTPS nas páginas e nas operações que transmitem dados. O navegador deve validar o certificado. Arquivos protegidos também precisam de transporte seguro. Não colocar credenciais em URLs.<br><br>Alteração e controle:<br>A renovação de certificado deve ser acompanhada para evitar indisponibilidade por vencimento.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Abrir o sistema, autenticar e enviar uma evidência; conferir que as conexões usam HTTPS e certificado válido.<br><br>Definições pendentes e vínculos:<br>Domínio, configuração TLS e renovação dependem da hospedagem escolhida. RF001, RF008 e RF009. |
| [RS006] | Proteção dos dados armazenados<br><br>Leitura indevida do banco, dos arquivos ou das cópias de segurança. | Dados e tipos:<br>recursoId: UUID; classeDado: Enum; chaveId: str quando aplicável; responsavelId: UUID.<br><br>Regras e controles:<br>Restringir banco, armazenamento e backups a contas autorizadas. Avaliar criptografia em repouso conforme classificação dos dados. Separar a gestão de chaves do conteúdo protegido. Evitar arquivos em armazenamento público.<br><br>Alteração e controle:<br>Mudanças de acesso e de chave |

| ID | Perigo | Soluções |
|---|---|---|
| | | devem seguir procedimento controlado. A retenção e a eliminação dependem da política aprovada.<br><br>Verificação e resultado esperado: Com uma conta sem privilégio, tentar ler banco, evidências e backup. Conferir negativa e testar restauração autorizada.<br><br>Definições pendentes e vínculos: Classificação, criptografia em repouso, gestão de chaves e retenção ainda precisam ser definidas. RNF11 e RF009. |
| [RS007] | Proteção da auditoria<br><br>Apagar ou modificar o histórico para ocultar correções, aprovações ou cancelamentos. | Dados e tipos: eventoId: UUID; atorId: UUID; ocorridoEm: datetime; acao: str; objetoId: UUID; antes e depois: dict quando aplicável.<br><br>Regras e controles: Registrar designação de supervisor por ação, pedidos e decisões de alteração e cancelamento, correções e recebimento de documentos, com autoria e contexto. Adiamento e reanálise entram na auditoria quando seus fluxos forem aprovados. Usuários comuns não editam nem excluem eventos; não registrar senhas ou tokens. Toda correção produz evento novo.<br><br>Alteração e controle: Restringir consulta da auditoria e registrar intervenções administrativas conforme procedimento a definir.<br><br>Verificação e resultado esperado: Executar correção e cancelamento e conferir os eventos. Tentar alterar ou remover o histórico com usuário sem autorização; a ação deve falhar.<br><br>Definições pendentes e vínculos: Retenção e proteção contra alteração administrativa serão definidas. RF018, |

| ID | Perigo | Soluções |
|---|---|---|
| | | RF019, RF022 e RF023. |
| [RS008] | Validação de arquivos<br><br>Receber arquivo incompatível, adulterado ou com conteúdo perigoso como evidência. | Dados e tipos:<br>arquivoId: UUID; nomeOriginal: str; tipoMime: str; tamanhoBytes: int; resumoIntegridade: str se adotado.<br><br>Regras e controles:<br>Validar formato, tamanho e conteúdo no servidor para evidências fiscais e documentos do estabelecimento. Não confiar apenas na extensão ou no tipo informado pelo navegador. Usar nome interno seguro e manter os vínculos aplicáveis com inspeção, estabelecimento e item. Identificar a origem e a autoria. Arquivo rejeitado não aparece como salvo.<br><br>Alteração e controle:<br>Substituição ou remoção de evidência já confirmada deve seguir a política de histórico e correção.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Enviar arquivo permitido, extensão enganosa e arquivo acima do limite configurado. O sistema deve aceitar somente o válido.<br><br>Definições pendentes e vínculos:<br>Formatos, teto de bytes, quantidade, verificação antimalware e uso de resumo de integridade ainda serão definidos. RF009. |
| [RS009] | Validação das entradas<br><br>Gravar dados inválidos ou executar uma ação fora das regras por manipulação da requisição. | Dados e tipos:<br>campo: str; valor: object; codigoErro: str. O tipo efetivo depende do campo do requisito funcional.<br><br>Regras e controles:<br>Validar no servidor tipos, obrigatoriedade, tamanho, referências e opções permitidas. Usar as consultas parametrizadas oferecidas pelo ORM quando aplicáveis. Proteger saídas e operações web contra conteúdo indevido e requisições forjadas. |

| ID | Perigo | Soluções |
|---|---|---|
| | | Alteração e controle:<br>Alterações passam pelas mesmas validações do cadastro. Campos de autoria e permissão não são aceitos livremente do cliente.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Enviar tipo errado, identificador inexistente, texto acima do limite configurado e opção não permitida diretamente ao servidor. Rejeitar sem gravação parcial.<br><br>Definições pendentes e vínculos:<br>Limites por campo e configurações de proteção web serão definidos no projeto técnico. RF003, RF008 e RF019. |
| [RS010] | Acesso a evidências e termos<br><br>Obter uma foto ou PDF sem autorização usando seu endereço direto. | Dados e tipos:<br>arquivoId: UUID; usuarioId: UUID; documentoId: UUID; expiraEm: datetime se houver link temporário.<br><br>Regras e controles:<br>Validar acesso também no download e na visualização. O estabelecimento não obtém evidências internas ou PDFs ainda não liberados por conhecer o endereço. Pode acessar seus envios e documentos finais autorizados. Não expor chaves internas. Se houver link temporário, restringir validade e acesso conforme o desenho aprovado.<br><br>Alteração e controle:<br>Reavaliar permissão após revogação. Preservar arquivos emitidos conforme a política de documentos.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Abrir endereço direto sem sessão e com usuário de outro estabelecimento. Nenhum dos dois pode obter o arquivo protegido.<br><br>Definições pendentes e vínculos: |

| ID | Perigo | Soluções |
|---|---|---|
| | | Estratégia de entrega e prazo de links temporários ainda serão escolhidos. RF009, RF015, RF016 e RF021. |
| [RS011] | Gestão de segredos<br><br>Exposição de senha do banco ou de chaves de serviço no código, navegador ou logs. | Dados e tipos:<br>nomeConfiguracao: str; versao: str; rotacionadoEm: datetime. O valor do segredo não integra cadastros de negócio.<br><br>Regras e controles:<br>Manter credenciais fora do código-fonte e do conteúdo enviado ao navegador. Separar valores por ambiente e restringir quem pode lê-los. Não incluir segredos em mensagens de erro ou evidências de teste.<br><br>Alteração e controle:<br>Troca e revogação devem seguir procedimento documentado, com verificação de funcionamento após a alteração.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Revisar código, configuração distribuída e logs e confirmar ausência de segredos expostos; validar acesso restrito ao mecanismo escolhido.<br><br>Definições pendentes e vínculos:<br>Serviço de gestão, responsáveis e frequência de rotação ainda serão definidos. RNF10 e RNF12. |
| [RS012] | Proteção dos logs<br><br>Vazamento de credenciais ou informações sensíveis por registros técnicos. | Dados e tipos:<br>correlacaoId: UUID; nivel: Enum; ocorridoEm: datetime; mensagem: str; codigoErro: str.<br><br>Regras e controles:<br>Registrar apenas o contexto necessário. Omitir ou ocultar credenciais, tokens e dados sensíveis desnecessários. Restringir consulta e exportação. Mensagens de erro da interface não devem exibir detalhes internos do servidor.<br><br>Alteração e controle: |

| ID | Perigo | Soluções |
|---|---|---|
| | | A limpeza deve seguir a retenção aprovada; usuários operacionais não podem alterar livremente os registros.<br><br>Verificação e resultado esperado: Provocar erro de login, upload e banco em ambiente de teste. Inspecionar interface e logs e confirmar que não há segredo nem conteúdo indevido.<br><br>Definições pendentes e vínculos: Campos permitidos, retenção e permissões de consulta ainda precisam ser definidos. RNF10, RS003 e RS011. |
| [RS013] | Retentativa sem duplicidade<br><br>Criar respostas, evidências ou documentos duplicados após timeout e reenvio. | Dados e tipos: operacaoId: UUID; usuarioId: UUID; resultadoId: UUID; resumoRequisicao: str se utilizado; confirmadoEm: datetime.<br><br>Regras e controles: Associar a operação a um identificador estável. Reenvios iguais devem retornar o mesmo efeito confirmado. A mesma identificação com conteúdo diferente deve ser rejeitada ou tratada como conflito. Impedir duplicidade também em tentativas simultâneas.<br><br>Alteração e controle: Uma alteração posterior é nova operação e não deve sobrescrever silenciosamente o efeito anterior.<br><br>Verificação e resultado esperado: Confirmar a gravação no servidor, interromper a resposta e reenviar. Verificar um único registro; repetir com duas tentativas concorrentes.<br><br>Definições pendentes e vínculos: Prazo de deduplicação, algoritmo e controle de concorrência serão definidos. RF011, RF014 e RF015. |
| [RS014] | Preservação temporária no navegador | Dados e tipos: pendenciaId: UUID; usuarioId: UUID; conteudo: dict; expiraEm: datetime se |

| ID | Perigo | Soluções |
|---|---|---|
| | Exposição de dados pendentes em aparelho compartilhado ou armazenamento local sem controle. | houver persistência local.<br><br>Regras e controles:<br>A preservação do conteúdo na página aberta está confirmada. Armazenamento persistente no navegador é condicional e ainda não foi aprovado. Se adotado, limitar conteúdo e prazo, separar por usuário e estabelecer proteção e limpeza.<br><br>Alteração e controle:<br>Logout, expiração e troca de conta precisam de tratamento definido para impedir acesso a dados de outro usuário. Dados não confirmados continuam pendentes.<br><br>Verificação e resultado esperado:<br>Testar perda de conexão com página aberta. Se houver cache aprovado, testar troca de conta, expiração e limpeza de acordo com a política definida.<br><br>Definições pendentes e vínculos:<br>Decidir se existirá cache persistente e como proteger e recuperar seus dados. Não habilita inspeção offline completa. RF011 e RNF14. |
| [RS015] | Gestão de vulnerabilidades<br><br>Manter versões vulneráveis do Python, Django ou de outras dependências sem acompanhamento. | Dados e tipos:<br>componente: str; versao: str; severidade: Enum; situacao: Enum; identificadoEm e corrigidoEm: datetime.<br><br>Regras e controles:<br>Manter inventário de dependências e verificar avisos aplicáveis. Avaliar impacto e priorizar correções. Testar a atualização antes da implantação e registrar o tratamento de cada achado.<br><br>Alteração e controle:<br>Versões devem ser atualizadas por processo controlado, com registro da alteração e possibilidade de recuperação do ambiente. |

| ID | Perigo | Soluções |
|---|---|---|
| | | Verificação e resultado esperado: Revisar o inventário, conferir o tratamento de um achado e executar os testes relacionados após atualizar uma dependência.<br><br>Definições pendentes e vínculos: Ferramenta de análise, frequência e prazo por severidade ainda precisam ser definidos. RNF09 e RNF12. |
| [RS016] | Resposta a incidentes<br><br>Demora para conter acesso indevido, perda ou exposição de dados. | Dados e tipos: incidenteId: UUID; severidade: Enum; responsavelId: UUID; abertoEm e encerradoEm: datetime; medidas: str.<br><br>Regras e controles: Definir canal de registro, responsável pela análise e procedimento de contenção e recuperação. Preservar evidências pertinentes e restringir o acesso ao relato. Registrar decisões e medidas adotadas.<br><br>Alteração e controle: Revisar o incidente até o encerramento e ajustar os procedimentos. Comunicação externa seguirá a política aprovada pelos responsáveis.<br><br>Verificação e resultado esperado: Simular um incidente e verificar registro, acionamento do responsável, contenção, recuperação e revisão do ocorrido.<br><br>Definições pendentes e vínculos: Responsáveis, canais, prazos e regras de comunicação ainda serão aprovados. RNF10, RNF11 e RS007. |

## 6. Matriz de Avaliação de Risco

A avaliação de probabilidade e impacto dos riscos será preenchida após validação com a equipe. As classificações do exemplo do modelo não foram adotadas para este projeto.

## 7. Matriz de Rastreabilidade – Requisito Funcional

Relações principais: RF008 depende de RF001, RF002, RF005 ou RF006, RF007 e RF009 a RF012. RF014 depende de RF013; RF015 depende do salvamento e da conclusão. RF019 depende de RF018 e pode exigir RF020 e RF021. RF002 define o supervisor da ação; RF018 e RF022 verificam essa designação, com RS001, RS002 e RS007. RF016 limita a consulta do estabelecimento e RF017 trata dos seus documentos, com RS008 e RS010. RF027 e RF028 dependem de validação de seus fluxos; RF028 relaciona RF017 a RF021. RNF07 trata da homologação dos navegadores.

## 8. Ponto de função

A contagem de pontos de função ainda não foi realizada. Ela depende da definição das entradas, saídas, consultas e grupos de dados do sistema. Os valores do exemplo do modelo não representam uma estimativa deste projeto.

## 9. Referências

Ata_Reuniao_Seguranca_Alimentar_Detalhada.docx; Especificação de Requisitos - CESMAC.pdf; decisões registradas no levantamento do projeto; quadro Gestão de Projetos no Trello; DocumentodeRequisitoModelo.docx, utilizado como referência de formatação. Esclarecimentos adicionais enviados pelo responsável pelo projeto nesta revisão: supervisão por ação, autorização de cancelamento e alteração, acesso do estabelecimento, adiamento e discussão sobre reanálise e navegadores.